

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 4

Astuce Fellagui

Note Spéciale : Ce corrigé est "décompressé". Tous les calculs sont séparés par des puces pour éviter les gros blocs de texte qui font peur. Suivez les couleurs !

Exercice 1 : Algèbre Matricielle

Question 1 : Calcul de A^2

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et on veut calculer $A^2 = A \times A$.

Astuce Fellagui

Au Bac : Pour le produit de deux matrices 3×3 , on détaille **uniquement la première ligne**. Les deux autres lignes se trouvent directement à la **calculatrice** !

Détail de la LIGNE 1 (On multiplie la Ligne 1 de A par les colonnes de A) :

— **Ligne 1** $\times$ **Colonne 1** :

— $2 \times 2 = 4$

— $1 \times 1 = 1$

— $1 \times 1 = 1$

— Total : $4 + 1 + 1 = 6$.

— **Ligne 1** $\times$ **Colonne 2** :

— $2 \times 1 = 2$

— $1 \times 2 = 2$

— $1 \times 1 = 1$

— Total : $2 + 2 + 1 = 5$.

— **Ligne 1** $\times$ **Colonne 3** :

— $2 \times 1 = 2$

— $1 \times 1 = 1$

— $1 \times 2 = 2$

— Total : $2 + 1 + 2 = 5$.

À la calculatrice, on déduit le reste pour obtenir :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

On doit ensuite vérifier que : $A^2 - 5A + 4I_3 = 0$. Vérifions juste le premier chiffre en

haut à gauche :

- Dans A^2 , c'est 6.
- Dans $-5A$, c'est $-5 \times 2 = -10$.
- Dans $4I_3$, c'est 4.
- L'addition fait : $6 - 10 + 4 = 0$. La relation est vraie !

💡 Question 2 : Trouver A^{-1}

C'est la méthode classique pour découvrir la matrice inverse.

- **L'équation de départ** : $A^2 - 5A + 4I_3 = 0$.
- **L'objectif** : Garder $4I_3$ tout seul d'un côté. On jette le reste de l'autre côté :

$$4I_3 = 5A - A^2$$

- **L'astuce** : On met la matrice A "en facteur" :

$$4I_3 = A \times (5I_3 - A)$$

- **La division** : On divise par 4 :

$$I_3 = A \times \left(\frac{5I_3 - A}{4} \right)$$

- **La réponse** : Puisque la règle est $I_3 = A \times A^{-1}$, le gros bloc est forcément l'inverse !

$$A^{-1} = \frac{5I_3 - A}{4} = \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

💡 Question 3 : Résolution

- Le système s'écrit $A \times X = C$, où $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- La solution est toujours $X = A^{-1} \times C$.

- Avec calculatrice on fait le produit : $X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Les solutions sont donc $x = \frac{1}{4}$, $y = \frac{1}{4}$ et $z = \frac{1}{4}$.

Exercice 2 : Suites Récurrentes Mêlées au Logarithme

Astuce Fellagui

Méthode Infaillible de la Récurrence :

Pour toute démonstration par récurrence, il faut TOUJOURS appliquer rigoureusement ces 3 étapes :

1. Vérifier
2. Supposer
3. Démontrer

Question 1.a : Démonstration par Récurrence ($U_n > 0$)

Montrons par récurrence que pour tout entier n , $U_n > 0$.

- **1. Vérifier** : Pour $n = 0$, $U_0 = e^2$. L'exponentielle est toujours positive, donc $e^2 > 0$. C'est vérifié.
- **2. Supposer** : On suppose que pour un n donné, on a bien $U_n > 0$.
- **3. Démontrer** : Montrons que $U_{n+1} > 0$.
 - D'après la supposition, $U_n > 0$.
 - On multiplie par e (qui est positif) : $e \times U_n > 0$.
 - On met la racine carrée (qui garde le positif) : $\sqrt{eU_n} > 0$.
 - C'est exactement U_{n+1} . La démonstration est finie !

Question 1.b : Calcul des premiers termes

$U_{n+1} = \sqrt{e \cdot U_n}$ avec $U_0 = e^2$.

- **Calcul de U_1** : $U_1 = \sqrt{e \times e^2} = \sqrt{e^3} = e^{3/2}$.
- **Calcul de U_2** : $U_2 = \sqrt{e \times e^{3/2}} = \sqrt{e^{1+1,5}} = \sqrt{e^{2,5}} = e^{1,25}$ (ou $e^{5/4}$).

Question 2 : La Suite Auxiliaire V_n

On pose $V_n = \ln(U_n) - 1$.

- On avance d'un rang : $V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 1 = \ln(\sqrt{e \cdot U_n}) - 1$.
 - **Règle d'or** : $\ln(\sqrt{x})$ c'est $\frac{1}{2} \ln(x)$.
 - Donc : $V_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(e \cdot U_n) - 1$.
 - **Autre règle** : $\ln(A \times B) = \ln(A) + \ln(B)$.
 - Donc : $V_{n+1} = \frac{1}{2}(\ln(e) + \ln(U_n)) - 1$.
 - Comme $\ln(e) = 1$: $V_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + \ln U_n) - 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln U_n - 1 = \frac{1}{2} \ln U_n - \frac{1}{2}$.
 - On factorise par $\frac{1}{2}$: $V_{n+1} = \frac{1}{2}(\ln U_n - 1) =$
- La suite V_n est **géométrique** de raison $q = \frac{1}{2}$.

Exercice 3 : Statistiques Bivariées

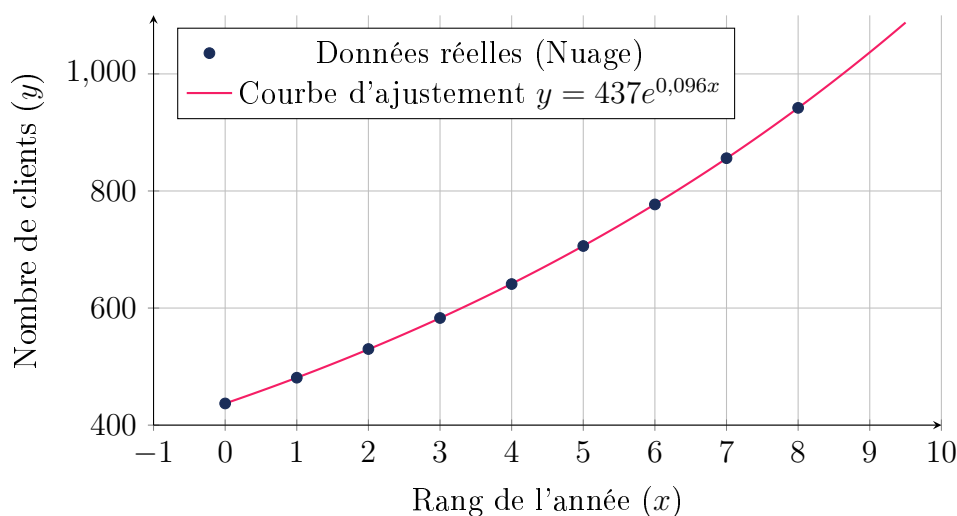
💡 Retrouver l'équation Exponentielle

On a $z = 0,096x + 6,080$ (avec $z = \ln y$).

- **Annuler le ln** : On met de l'exponentielle de chaque côté : $y = e^{0,096x+6,080}$.
- **Séparer** : Le "+" devient un "×" : $y = e^{6,080} \times e^{0,096x}$.
- **Calculer la constante** : À la calculatrice, $e^{6,080}$ donne environ **437**.
- **Formule finale** : $y \approx 437e^{0,096x}$.

En 2026 ($x = 9$), on remplace : $y = 437 \times e^{0,096 \times 9} \approx \mathbf{1036}$ clients.

Ajustement Exponentiel : Nuage de points et Courbe



Exercice 4 : Haute Analyse

💡 Limites et Tableau de Variation

On étudie $f(x) = \frac{4\ln x + x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

- **Astuce de séparation** : $f(x) = \frac{4\ln x}{x} + \frac{x}{x} = 4\left(\frac{\ln x}{x}\right) + 1$.
- **Limite en 0^+** : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Leur produit fait un infini négatif puissant. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) =$
- **Limite en $+\infty$** : La règle des croissances comparées donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4(0) + 1 = \mathbf{1}$.

Dérivée $f'(x)$ et Signe :

- En utilisant la forme séparée $f(x) = 4\left(\frac{\ln x}{x}\right) + 1$.
- La dérivée de $\frac{\ln x}{x}$ est $\frac{1-\ln x}{x^2}$ (fraction très classique).
- La dérivée du chiffre 1 tout seul est 0.
- Donc on multiplie par le facteur 4 : $f'(x) = 4 \times \frac{1-\ln x}{x^2} = \frac{4-4\ln x}{x^2}$.

Le signe de $f'(x)$ dépend uniquement du haut ($4 - 4\ln x$) car le bas x^2 est positif.

- $4 - 4\ln x > 0 \Rightarrow 4 > 4\ln x \Rightarrow 1 > \ln x \Rightarrow \mathbf{e > x}$.

Le Tableau de Variation :

$$x f'(x) f e + \infty - \infty \frac{4}{e} + 11$$



Primitive et Calcul d'Aire

On donne la primitive $F(x) = 2\ln^2(x) + x$. Prouvons-le en dérivant F .

- **Règle pour le carré** : La dérivée de $(\ln x)^2$ est $2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2\ln x}{x}$.
- **Dérivons F** : $F'(x) = 2 \times \left(\frac{2\ln x}{x}\right) + 1 = \frac{4\ln x}{x} + 1$.
- **Astuce de fraction** : On remplace le 1 par $\frac{x}{x}$ pour avoir le même dénominateur.
- **Résultat** : $F'(x) = \frac{4\ln x}{x} + \frac{x}{x} = \frac{4\ln x + x}{x} = f(x)$. C'est démontré !

Calcul d'Aire

- L'aire est $\mathcal{A} = F(e) - F(1)$.
- Calcul en e : $F(e) = 2(\ln e)^2 + e = 2(1)^2 + e = 2 + e$.
- Calcul en 1 : $F(1) = 2(\ln 1)^2 + 1 = 2(0)^2 + 1 = 1$.
- Soustraction : $(2 + e) - 1 = e + 1$.

Courbes de la fonction f et de sa primitive F

